

PSP 0.1 — Test Report Template

Nombre del Proyecto: 3A Nombre del Autor: Bridget Mendez Arano

Fecha: 27 de noviembre 2025 Versión de PSP: 2.0

1. Objetivo de la Prueba Describe brevemente el propósito del test.

El objetivo de las pruebas es verificar que el programa de Regresión Lineal y Correlación calcula correctamente los parámetros de regresión (β_2 y β_1) y los coeficientes de correlación (r_{xy} y r^2) para los cuatro tests especificados en el Programa 3 del PSP.

Los tests evalúan:

- La precisión de los cálculos matemáticos de regresión lineal
- La correcta lectura de archivos de datos
- La generación de predicciones basadas en los parámetros calculados
- La funcionalidad del menú interactivo

2. Alcance de la Prueba Define los módulos o funcionalidades que se van a probar.

Las pruebas cubren los siguientes módulos y funcionalidades:

2.1 Módulos Probados

App.java: Menú principal y coordinación de tests

Logic.java: Lógica de ejecución de los 4 tests

EstimacionCorLineal.java: Cálculos de regresión y correlación

Input.java: Lectura de archivos de datos

Data.java: Almacenamiento temporal de datos

2.2 Funcionalidades Probadas

Test 1: Regresión entre Tamaño Estimado y Tamaño Real

Test 2: Regresión entre Tamaño Estimado y Tiempo de Desarrollo

Test 3: Regresión entre Tamaño Planeado y Tamaño Real

Test 4: Regresión entre Tamaño Planeado y Tiempo de Desarrollo

3. Preparación de la Prueba Lista de elementos necesarios (documentación, ambiente, herramientas).
 - Código
 - Test
4. Procedimiento de Prueba Paso a paso de cómo se realizará la prueba. Se ejecutaron las siguientes pruebas de forma sistemática:

4.1 Test Case 1: Tamaño Estimado vs Tamaño Real

Comando de ejecución:

java App

Seleccionar opción 1 en el menú

Datos de entrada:

Variable X: Tamaño Estimado (estimated.txt)

Variable Y: Tamaño Real (actualAdded.txt)

Valor x_k para predicción: 386

Resultados esperados:

$\beta_0 = -22.55$

$\beta_1 = 1.7279$

$r_{xy} = 0.9545$

$r^2 = 0.9111$

$y_k = 644.429$

4.2 Test Case 2: Tamaño Estimado vs Tiempo de Desarrollo

Comando de ejecución:

java App

Seleccionar opción 2 en el menú

Datos de entrada:

Variable X: Tamaño Estimado (estimated.txt)

Variable Y: Tiempo de Desarrollo (actualDevelop.txt)

Valor x_k para predicción: 386

Resultados esperados:

$$\beta_0 = -4.039$$

$$\beta_1 = 0.1681$$

$$r_{xy} = 0.9333$$

$$r^2 = 0.8711$$

$$y_k = 60.858$$

4.3 Test Case 3: Tamaño Planeado vs Tamaño Real

Comando de ejecución:

```
java App
```

Seleccionar opción 3 en el menú

Datos de entrada:

Variable X: Tamaño Planeado (planAdded.txt)

Variable Y: Tamaño Real (actualAdded.txt)

Valor x_k para predicción: 386

Resultados esperados:

$$\beta_0 = -23.92$$

$$\beta_1 = 1.43097$$

$$r_{xy} = 0.9631$$

$$r^2 = 0.9276$$

$$y_k = 528.429$$

4.4 Test Case 4: Tamaño Planeado vs Tiempo de Desarrollo

Comando de ejecución:

java App

Seleccionar opción 4 en el menú

Datos de entrada:

Variable X: Tamaño Planeado (planAdded.txt)

Variable Y: Tiempo de Desarrollo (actualDevelop.txt)

Valor x_k para predicción: 386

Resultados esperados:

$$\text{beta0} = -4.604$$

$$\text{beta1} = 0.140164$$

$$r_{xy} = 0.9480$$

$$r^2 = 0.8988$$

$$y_k = 49.4994$$

5. Resultados de la Prueba Detalle los resultados observados en cada paso o escenario.

Test 1: ✓ PASADO - Todos los valores coinciden con los esperados. Correlación excelente ($r^2 = 0.9111$).

Test 2: ✓ PASADO - Todos los valores coinciden con los esperados. Correlación buena ($r^2 = 0.8711$).

Test 3: ✓ PASADO - Todos los valores coinciden con los esperados.
Correlación excelente ($r^2 = 0.9276$).

Test 4: ✓ PASADO - Todos los valores coinciden con los esperados.
Correlación buena ($r^2 = 0.8988$).